

0.1 多元函数的连续性和微分

我们的极限采用聚点定义, 即只需要沿着有定义的地方趋近即可.

0.1.1 基本问题

例题 0.1 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 证明 f 沿着每条射线 $\begin{cases} x = t \cos \alpha, & t > 0, \alpha \in [0, 2\pi) \\ y = t \sin \alpha, & t > 0, \alpha \in [0, 2\pi) \end{cases}$ 趋于 $(0, 0)$ 时都趋于 0, 但是 f 在 $(0, 0)$ 不连续.



笔记 Show/Hide Note

本结果表明, 使用极坐标求二重极限不一定正确. 实际上, 我们用极坐标求二重根极限时, 都是固定 α , 再令 $t \rightarrow 0$ 求极限. 因此得到的只是沿着每个过原点的射线 (与 x 轴的夹角为 α) 趋于 $(0, 0)$ 的极限, 比如还可以沿 $y = kx^2$ 这条曲线趋于 $(0, 0)$.

证明 Show/Hide Proof

一方面,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^3 \cos \alpha \sin \alpha}{t^4 \cos^4 \alpha + t^2 \sin^2 \alpha} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t \cos \alpha \sin \alpha}{t^2 \cos^4 \alpha + \sin^2 \alpha} = 0,$$

另外一方面

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x, kx^2) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{kx^4}{x^4 + k^2 x^4} = \frac{k}{1 + k^2}.$$

故 f 在 $(0, 0)$ 不连续. 矛盾!

□

注 实际上, 使用极坐标变换求极限时, 只需要在 $t \rightarrow 0$ 的时候让 α 也发生变化 (不再固定 α), 再求极限才能得到正确的极限值, 但这样反而不方便求极限.

那么什么时候固定 α 后求出来的极限就是原函数的极限呢? 实际上只需要极限关于 $\alpha \in [0, 2\pi)$ 一致, 因为你直接考察定义 $\varepsilon - \delta$ 语言即可. 实际做题中可以体现为

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \sup_{\alpha \in [0, 2\pi)} |f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) - A| = 0$$

更直白的, 你需要得到形如

$$|f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) - A| \leq g(t)$$

的不等式且 $\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = 0$.

命题 0.1

设二元函数 $f(x, y)$ 在点 (a, b) 的某个去心邻域内有定义, 若对 $\forall \alpha \in [0, 2\pi)$, 都有

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(a + t \cos \alpha, b + t \sin \alpha) = A \in \mathbb{R},$$

并且

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \sup_{\alpha \in [0, 2\pi)} |f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) - A| = 0,$$

或者存在函数 $g(t)$ 满足对 $\forall \alpha \in [0, 2\pi)$, 都有

$$|f(a + t \cos \alpha, b + t \sin \alpha) - A| \leq g(t), \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = 0,$$

则

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = A.$$

证明 Show/Hide Proof

显然条件 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \sup_{\alpha \in [0, 2\pi)} |f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) - A| = 0$ 和条件存在函数 $g(t)$ 满足对 $\forall \alpha \in [0, 2\pi)$, 都有

$$|f(a + t \cos \alpha, b + t \sin \alpha) - A| \leq g(t), \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = 0$$

等价. 由 $\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = 0$ 知, $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|g(t)| < \varepsilon, \quad \forall t \in (0, \delta).$$

对 $\forall (x, y)$, 满足 $0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta$, 令

$$t = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}, \quad \alpha = \arctan \frac{y-b}{x-a},$$

则 $x = a + t \cos \alpha, y = b + t \sin \alpha$. 于是

$$|f(x, y) - A| = |f(a + t \cos \alpha, b + t \sin \alpha) - A| \leq g(t) < \varepsilon, \quad \forall (x, y) \in B((a, b), \delta).$$

□

例题 0.2 计算

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x + y}$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

考虑

$$|f(t \cos \alpha, t \sin \alpha)| = t^2 \left| \frac{\cos^3 \alpha + \sin^3 \alpha}{\cos \alpha + \sin \alpha} \right| = t^2 |\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha - \cos \alpha \sin \alpha| \leq 2t^2,$$

于是

$$0 \leq \lim_{t \rightarrow 0^+} |f(t \cos \alpha, t \sin \alpha)| \leq 2 \lim_{t \rightarrow 0^+} t^2 = 0$$

故我们得到了

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x + y} = 0.$$

□

例题 0.3 设 f 在 $(0, 0)$ 连续且满足

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - xy}{x^2 + y^2} = a > 0$$

求 a 的范围使得 f 在 $(0, 0)$ 一定取到极值. 再求 a 的范围使得 f 在 $(0, 0)$ 一定取不到极值.

 **笔记** [Show/Hide Note](#)

注意到 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 不存在, 但是

$$\left| \frac{xy}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{1}{2}$$

即猜测 $\frac{1}{2}$ 是 a 的分界点.

证明 [Show/Hide Proof](#)

由条件容易得到

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - xy}{x^2 + y^2} &= a \\ \implies \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) &= a \cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) + \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy = 0 \\ \implies f(0, 0) &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 \end{aligned}$$

以及

$$f(x, y) = (a + g(x, y))(x^2 + y^2) + xy, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y) = 0.$$

当 $a > \frac{1}{2}$, 当 (x, y) 足够靠近 0 使得 $g(x, y) > \frac{1}{2} - a$. 此时我们有

$$f(x, y) = (a + g(x, y))(x^2 + y^2) + xy > \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + xy = \frac{1}{2}(x + y)^2 \geq 0$$

故 $a > \frac{1}{2}$ 时, f 在 $(0, 0)$ 处取得极小值.

当 $0 < a < \frac{1}{2}$, 当 (x, y) 足够靠近 0 使得 $-a < g(x, y) < \frac{1-2a}{4}$, 则此时当 $x > 0, y > 0$ 有 $f(x, y) > 0$. 但是

$$f(x, y) = (a + g(x, y))(x^2 + y^2) + xy < \frac{1+2a}{4}(x^2 + y^2) + xy$$

又 $\frac{1+2a}{4}(x^2 + y^2) + xy$ 在 $y = -x$ 上有

$$\frac{1+2a}{4}2x^2 - x^2 = \frac{2a-1}{2}x^2 < 0,$$

故此时 $(0, 0)$ 不是 f 的极值点.

当 $a = \frac{1}{2}$ 问题无法判断, 这是因为考虑 $f(x, y) = xy + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + x^2(x^2 + y^2)$, 则

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(x + y)^2 + x^2(x^2 + y^2) > 0,$$

即 $(0, 0)$ 是极值. 但是考虑 $f(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + xy - x(x^2 + y^2)$, 就有

$$f(x, -x) = x^2 - x^2 - 2x^3 = -2x^3 < 0, x > 0,$$

$$f(x, x) = x^2 + x^2 - 2x^3 = 2x^2 - 2x^3 > 0, 0 < x < 1.$$

即 $(0, 0)$ 不是极值.

□

定理 0.1

设 $u = f(x, y)$, $v = g(x, y)$ 在区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上有连续偏导数. 对任意点 $P_0 = (x_0, y_0) \in D$, 下列结论成立:

- (1) 若 $J(P_0) = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}(P_0) = 0$, 则存在 P_0 的一个邻域 $U \subset D$, 使得
 - (i) 若 $\nabla v(P_0) \neq (0, 0)$, 则存在 U 上的一元连续可微函数 F , 满足在 U 上 $u = F(v)$;
 - (ii) 若 $\nabla u(P_0) \neq (0, 0)$, 则存在 U 上的一元连续可微函数 G , 满足在 U 上 $v = G(u)$;
 - (iii) 若 $\nabla u(P_0) = \nabla v(P_0) = (0, 0)$, 则 u, v 在 U 上均为常数, 从而可选取任意一元连续可微函数使得 u, v 之间有函数关系.
- (2) 反之, 若存在 P_0 的某个邻域 U 和一元连续可微函数 F 或 G , 使得在 U 上 $u = F(v)$ 或 $v = G(u)$, 则 $J(P_0) = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

- (1) 设 $J(P_0) = 0$. 若 $\nabla u(P_0) = \nabla v(P_0) = (0, 0)$, 则由偏导数的连续性, 在 P_0 的某邻域内 u, v 均为常数, 结论显然成立. 否则, 至少有一个梯度非零.

先考虑 $\nabla v(P_0) \neq (0, 0)$ 的情形. 不妨设 $v_y(P_0) \neq 0$, 若 $v_y(P_0) = 0$, 则必有 $v_x(P_0) \neq 0$, 此时交换 x, y 的角色即可. 由隐函数可微性定理, 存在 P_0 的邻域 U 以及连续可微函数 $y = \psi(x, v)$, 使得在 U 上恒有

$$v = g(x, \psi(x, v)).$$

定义

$$\Phi(x, v) = f(x, \psi(x, v)),$$

则在 U 上 $u = \Phi(x, v)$. 由于 $J = 0$, 计算雅可比行列式:

$$0 = J = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \Phi_x + \Phi_v v_x & \Phi_v v_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = \Phi_x v_y + \Phi_v v_x v_y - \Phi_v v_y v_x = \Phi_x v_y.$$

因为 $v_y \neq 0$, 故 $\Phi_x = 0$. 这表明 Φ 在 U 上不依赖于 x , 即存在一元连续可微函数 F 使得 $u = \Phi(v) = F(v)$.

若 $\nabla v(P_0) = 0$ 但 $\nabla u(P_0) \neq 0$, 则类似地, 不妨设 $u_y(P_0) \neq 0$. 由隐函数可微性定理得 $y = \phi(x, u)$, 令

$$\Psi(x, u) = g(x, \phi(x, u)),$$

则在 U 上 $v = \Psi(x, u)$. 同样利用 $J = 0$, 有

$$0 = J = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ \Psi_x + \Psi_u u_x & \Psi_u u_y \end{vmatrix} = u_x \Psi_u u_y - u_y (\Psi_x + \Psi_u u_x) = -u_y \Psi_x,$$

因 $u_y \neq 0$, 得 $\Psi_x = 0$, 故 Ψ 与 x 无关, 即存在一元连续可微函数 G 使 $v = \Psi(u) = G(u)$.

(2) 若在 U 上有 $u = F(v)$, 则对 U 内任意点求偏导, 得

$$u_x = F'(v)v_x, \quad u_y = F'(v)v_y,$$

因此

$$J = u_x v_y - u_y v_x = F'(v)v_x v_y - F'(v)v_y v_x = 0.$$

同理, 若 $v = G(u)$, 则

$$v_x = G'(u)u_x, \quad v_y = G'(u)u_y,$$

从而

$$J = u_x v_y - u_y v_x = u_x G'(u)u_y - u_y G'(u)u_x = 0.$$

□

例题 0.4 设 $u = f(x, y), v = g(x, y)$ 在区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 上有连续偏导数. 证明: 如果在 Ω 上的 Jacobi 矩阵的秩恒等于 1, 则对 Ω 内任一点 (x_0, y_0) , 存在 (x_0, y_0) 的邻域 U 和连续可微的函数 $F(u, v)$, 且 $(F'_u)^2 + (F'_v)^2 \neq 0$, 使

$$F(f(x, y), g(x, y)) = 0$$

在 U 上恒成立.

证明 [Show/Hide Proof](#)

由题设, Jacobi 矩阵的秩恒为 1, 故其行列式

$$J = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = 0,$$

并且在每一点处至少有一个梯度非零.

任取 $(x_0, y_0) \in \Omega$. 若 $\nabla v(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 则由 **定理 0.1**, 在 (x_0, y_0) 的某个邻域 U 内存在一元连续可微函数 φ , 使得

$$u = f(x, y) = \varphi(g(x, y)) = \varphi(v).$$

令

$$F(u, v) = u - \varphi(v),$$

则 F 在相应邻域内连续可微, 并且对任意 $(x, y) \in U$, 有

$$F(f(x, y), g(x, y)) = f(x, y) - \varphi(g(x, y)) = 0.$$

同时

$$F'_u = 1, \quad F'_v = -\varphi'(v),$$

故

$$(F'_u)^2 + (F'_v)^2 = 1 + (\varphi'(v))^2 > 0.$$

若 $\nabla u(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 则由 **定理 0.1** 可知存在一元连续可微函数 ψ , 使得

$$v = g(x, y) = \psi(f(x, y)) = \psi(u)$$

在邻域 U 内成立. 令

$$F(u, v) = v - \psi(u),$$

则

$$F(f(x, y), g(x, y)) = g(x, y) - \psi(f(x, y)) = 0,$$

且

$$F'_u = -\psi'(u), \quad F'_v = 1,$$

从而

$$(F'_u)^2 + (F'_v)^2 = (\psi'(u))^2 + 1 > 0.$$

综上, 无论哪种情形, 都存在所需的邻域 U 和函数 F , 使得复合函数在 U 上恒为零.

□

例题 0.5 设 $xf'_x + yf'_y = 0$, 证明 f 是 $\frac{y}{x}$ 的函数.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{vmatrix} f'_x & f'_y \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = \frac{1}{x^2} (xf'_x + yf'_y) = 0, \quad \frac{\partial(\frac{y}{x})}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}, \quad \frac{\partial(\frac{y}{x})}{\partial y} = \frac{1}{x}$$

我们由定理 0.1 知 f 是 $\frac{y}{x}$ 的函数.

□

例题 0.6 可微函数 $z = f(x, y)$ 仅是 $ax + by (ab \neq 0)$ 的函数的充分必要条件是

$$b \frac{\partial z}{\partial x} = a \frac{\partial z}{\partial y}.$$

证明 Show/Hide Proof

令 $u = z = f(x, y), v = ax + by$. 则 $\nabla v = (a, b)$, 由 $ab \neq 0$ 知 $\nabla v \neq (0, 0)$ 恒成立. 计算 Jacobi 行列式:

$$J = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} z_x & z_y \\ a & b \end{vmatrix} = bz_x - az_y.$$

由定理 0.1 知, 存在一元可微函数 F 使得 $z = F(ax + by)$ 的充要条件是

$$J = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} z_x & z_y \\ a & b \end{vmatrix} = bz_x - az_y = 0 \iff bz_x = az_y.$$

□

定义 0.1

我们称 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为齐 $n (n \in \mathbb{N})$ 次函数, 如果 f 满足

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, t > 0.$$

♣

命题 0.2 (齐次函数基本性质)

若 $f \in D^2(\mathbb{R}^2)$, 则 f 是齐 n 次函数的充要条件是

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = nf.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

若 f 是齐 n 次函数, 则

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, t > 0.$$

两边对 t 求导得

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = nt^{n-1} f(x, y),$$

于是

$$tx \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + ty \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = nt^n f(x, y) = nf(tx, ty),$$

再令 $\mathbf{x} = tx, \mathbf{y} = ty$, 即证.

反过来若

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = nf$$

成立, 固定 $x, y \in \mathbb{R}$ 并考虑 $g(t) = f(tx, ty)$. 则有

$$tg'(t) = tx \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + ty \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = nf(tx, ty) = ng(t).$$

故解微分方程得 $g(t) = Ct^n$, 从而将 $g(1) = f(x, y)$ 代入得 $C = f(x, y)$, 于是

$$g(t) = f(tx, ty) = t^n f(x, y).$$

这就证明了

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y), \forall x, y \in \mathbb{R}, t > 0.$$

□

例题 0.7 设 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ 且 $u(0, y) = y^2, u(x, 1) = \cos x$, 求 u .

证明 Show/Hide Proof

对 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ 两边关于 y 积分得 $\frac{\partial u}{\partial x} + u = C(x)$. 由 $u(x, 1) = \cos x$ 得

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, 1) = -\sin x \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x}(x, 1) + u(x, 1) = C(x) = \cos x - \sin x.$$

又

$$\frac{\partial(ue^x)}{\partial x} = e^x \left(\frac{\partial u}{\partial x} + u \right) = e^x(\cos x - \sin x) \Rightarrow ue^x = e^x \cos x + C_2(y),$$

我们有

$$u(x, y) = \cos x + C_2(y)e^{-x}.$$

现在

$$y^2 = u(0, y) = 1 + C_2(y) \Rightarrow C_2(y) = y^2 - 1.$$

故

$$u(x, y) = \cos x + (y^2 - 1)e^{-x}.$$

□

例题 0.8 设 l_1, l_2 夹角为 $\varphi \in (0, \pi)$ 且 f 连续可微, 证明

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \leq \frac{2}{\sin^2 \varphi} \left[\left| \frac{\partial f}{\partial l_1} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial l_2} \right|^2 \right].$$

证明 Show/Hide Proof

由可微时方向导数计算公式有

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial l_1} &= \cos a \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \sin a \cdot \frac{\partial f}{\partial y}, \\ \frac{\partial f}{\partial l_2} &= \cos(a + \varphi) \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \sin(a + \varphi) \cdot \frac{\partial f}{\partial y}, \end{aligned}$$

则

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial l_1} \\ \frac{\partial f}{\partial l_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ \cos(a + \varphi) & \sin(a + \varphi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial f}{\partial l_1} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial l_2} \right|^2 &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial l_1} & \frac{\partial f}{\partial l_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial l_1} \\ \frac{\partial f}{\partial l_2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ \cos(a+\varphi) & \sin(a+\varphi) \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ \cos(a+\varphi) & \sin(a+\varphi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos^2 a + \cos^2(a+\varphi) & \sin(a+\varphi)\cos(a+\varphi) + \sin a \cos a \\ \sin(a+\varphi)\cos(a+\varphi) + \sin a \cos a & \sin^2 a + \sin^2(a+\varphi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

利用

$$\begin{pmatrix} \cos^2 a + \cos^2(a+\varphi) & \sin(a+\varphi)\cos(a+\varphi) + \sin a \cos a \\ \sin(a+\varphi)\cos(a+\varphi) + \sin a \cos a & \sin^2 a + \sin^2(a+\varphi) \end{pmatrix}$$

的特征值为 $1 \pm \cos \varphi$ 和 Rayleigh quotient(瑞丽商)的基本性质, 我们知道

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \leq \frac{1}{1 - |\cos \varphi|} \left[\left| \frac{\partial f}{\partial l_1} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial l_2} \right|^2 \right] \leq \frac{2}{\sin^2 \varphi} \left[\left| \frac{\partial f}{\partial l_1} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial l_2} \right|^2 \right],$$

即证. 上式最后一个不等式是因为

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 - |\cos \varphi|} &\geq \frac{2}{\sin^2 \varphi} \\ \iff 1 - |\cos \varphi| &\leq \frac{\sin^2 \varphi}{2} \\ \iff 2 - 2|\cos \varphi| &\leq 1 - \cos^2 \varphi \\ \iff \cos^2 \varphi - 2|\cos \varphi| + 1 &\geq 0 \\ \iff (|\cos \varphi| - 1)^2 &\geq 0. \end{aligned}$$

□

例题 0.9 设 D 为单位圆盘, 考虑 $f \in C^1(D) \cap C(\overline{D})$ 且 $|f| \leq 1$, 证明:

(1) 存在 D 内部中的一个点 (x_0, y_0) 使得

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right|^2 \leq 16.$$

(2) 存在 D 内部中的一个点 (x_0, y_0) 使得

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right|^2 \leq 1,$$

并说明右端常数 1 是最佳的.

 **笔记** Show/Hide Note

摄动想法, 考虑 $g(x, y) = f(x, y) + \varepsilon(x^2 + y^2)$, 其中 ε 待定. 此外很多同学疑惑构造函数咋来的, 实际上这是完全没有必要的! 因为大家几乎都是记的.

证明 Show/Hide Proof

(1) 考虑 $g(x, y) = f(x, y) + 2(x^2 + y^2)$, 则由 $|f| \leq 1$ 知 $g|_{\partial D} \geq 1$, $g(0, 0) = f(0, 0) \leq 1$. 故 g 最小值在 D 内取到. 又由 $g \in C(D)$, 从而存在 D 中的一个 g 的最小值点 (x_0, y_0) 使得 $\frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) = 0$, $\frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$, 即

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = -4x_0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = -4y_0,$$

这就得到了证明.

(2) 将 f 换成 $-f$ 不影响题设条件与待证结论, 因此不妨设 $f(0, 0) \geq 0$. 考察函数

$$F(x, y) = f(x, y) - \sqrt{x^2 + y^2}.$$

在圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上, $F(x, y) = f(x, y) - 1 \leq 0$, 而 $F(0, 0) = f(0, 0) \geq 0$. 若 F 的最大值 $F(x_1, y_1)$ 大于 0, 则最大值点不可能在圆周上, 否则

$$F(x_1, y_1) = f(x_1, y_1) - 1 \leq 0,$$

矛盾! 若最大值等于 0, 则原点就是一个最大值点. 因此, F 总能在圆盘内部的某点 (x_0, y_0) 处取得最大值.

(i) 若 $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 由极值的必要条件知 $F_x(x_0, y_0) = F_y(x_0, y_0) = 0$, 即

$$f_x(x_0, y_0) = \frac{x_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}, \quad f_y(x_0, y_0) = \frac{y_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}},$$

从而 $f_x^2(x_0, y_0) + f_y^2(x_0, y_0) = 1$.

(ii) 若 $(x_0, y_0) = (0, 0)$, 则对任意满足 $u^2 + v^2 = 1$ 的 (u, v) 以及充分小的 $t > 0$, 由原点是 F 的最大值点可得

$$f(tu, tv) - t = F(tu, tv) \leq F(0, 0) = f(0, 0) \iff \frac{f(tu, tv) - f(0, 0)}{t} \leq 1.$$

令 $t \rightarrow 0^+$, 得到 $f_x(0, 0)u + f_y(0, 0)v \leq 1$.

若 $(f_x(0, 0), f_y(0, 0)) \neq (0, 0)$, 取

$$(u, v) = \frac{(f_x(0, 0), f_y(0, 0))}{\sqrt{f_x^2(0, 0) + f_y^2(0, 0)}},$$

便有 $\sqrt{f_x^2(0, 0) + f_y^2(0, 0)} \leq 1$; 若两个偏导数均为 0, 结论显然成立. 因此总能找到圆盘内一点 (x_0, y_0) , 使得 $f_x^2(x_0, y_0) + f_y^2(x_0, y_0) \leq 1$.

最后取 $f(x, y) = x$. 它满足 $|f(x, y)| \leq 1$, 并且在整个圆盘上恒有 $f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y) = 1$. 因此右端常数不能小于 1, 故 1 是最佳常数. □

命题 0.3

设 $f(x, y)$ 是 D 上的二元函数且偏导数都存在, 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, g(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$, 则

$$\begin{aligned} r \frac{\partial g}{\partial r} &= x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}, \\ \frac{\partial g}{\partial \theta} &= -y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y}. \end{aligned}$$

证明 Show/Hide Proof

直接求导得证. □

例题 0.10 设 $\lim_{r=\sqrt{x^2+y^2} \rightarrow +\infty} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) = a > 0$, 证明 f 在 $\mathbb{R}^2$ 取得最小值.

注 本题关键是有一个隐藏条件: 条件极限关于角度 θ 的一致性.



笔记 Show/Hide Note

积累想法设 $g(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$, 则

$$r \frac{\partial g}{\partial r} = x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}, \quad \frac{\partial g}{\partial \theta} = -y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y}.$$

即联想命题 0.3.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} r g'_r = \lim_{r \rightarrow +\infty} r \frac{\partial g}{\partial r} = a > 0,$$

于是存在 $r_0 > 0$ 使得 $g'_r > 0, \forall r \geq r_0$. 则此时

$$g(r, \theta) \geq g(r_0, \theta), \forall r \geq r_0, \theta \in [0, 2\pi),$$

故 g 的最小值在 $D = \{(r, \theta) : r \in [0, r_0], \theta \in [0, 2\pi)\}$ 取到, 因此 $\min_{\substack{r \in [0, r_0], \\ \theta \in [0, 2\pi]}} g(r, \theta)$ 为 g 最小值.

例题 0.11 设 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上的连续可微函数且 $f(0, 1) = f(1, 0)$, 证明存在单位圆周上两个不同的点使得 $y \frac{\partial f}{\partial x} = x \frac{\partial f}{\partial y}$. □

 **笔记** Show/Hide Note

联想命题 0.3.

证明 Show/Hide Proof

令 $x = \cos \theta, y = \sin \theta$, 考虑 $g(\theta) = f(\cos \theta, \sin \theta)$, 注意到

$$g(0) = g\left(\frac{\pi}{2}\right) = g(2\pi).$$

由 Rolle 中值定理知, 存在 $\theta_1 \neq \theta_2 \in [0, 2\pi)$, 记 $x_i = \cos \theta_i, y_i = \sin \theta_i (i = 1, 2)$, 使得

$$\begin{aligned} g'(\theta_1) &= g'(\theta_2) = 0 \\ \iff \begin{cases} -\sin \theta_1 \frac{\partial f}{\partial x}(\cos \theta_1, \sin \theta_1) + \cos \theta_1 \frac{\partial f}{\partial y}(\cos \theta_1, \sin \theta_1) = 0, \\ -\sin \theta_2 \frac{\partial f}{\partial x}(\cos \theta_2, \sin \theta_2) + \cos \theta_2 \frac{\partial f}{\partial y}(\cos \theta_2, \sin \theta_2) = 0. \end{cases} \\ \iff \begin{cases} y_1 \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_1) = x_1 \frac{\partial f}{\partial y}(x_1, y_1), \\ y_2 \frac{\partial f}{\partial x}(x_2, y_2) = x_2 \frac{\partial f}{\partial y}(x_2, y_2). \end{cases} \end{aligned}$$

即单位圆周上有两个不同的点, 使得 $y \frac{\partial f}{\partial x} = x \frac{\partial f}{\partial y}$. □

例题 0.12

1. 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $f(0, 0) = 0$ 且 $|\nabla f| \leq 1$, 证明 $|f(1, 2)| \leq \sqrt{5}$.
2. 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $f(0, 0) = 0$ 且

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq 2|x - y|, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq 2|x - y|,$$

证明: $|f(5, 4)| \leq 1$.

注 梯度及其模定义为 $\nabla f \triangleq \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$, $|\nabla f| \triangleq \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2}$.

注 第二问如果和上一问完全类似, 取积分路径为连接 $(0, 0), (5, 4)$ 的线段, 那么由第一型曲线积分和第二型曲面积分的联系和 Cauchy 不等式 (离散版本) 我们有

$$\begin{aligned} |f(5, 4)| &= \left| \int_{(0,0)}^{(5,4)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) \right| = \left| \int_{(0,0)}^{(5,4)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos(\widehat{t, x}) + \frac{\partial f}{\partial y} \sin(\widehat{t, x}) \right) ds \right| \\ &\leq \int_{(0,0)}^{(5,4)} |\nabla f| ds \leq \sqrt{8} \int_{(0,0)}^{(5,4)} |x - y| ds \\ &= \frac{\sqrt{8}}{5} \int_0^5 x \sqrt{1 + \left(\frac{4}{5} \right)^2} dx = \sqrt{82}. \end{aligned}$$

其中 $(\cos(\widehat{t, x}), \sin(\widehat{t, y}))$ 为积分路径曲线正切向的方向余弦. 没能成功的原因就是两类曲线积分转换时的损失, 没有充分利用题目条件: 当 $y = x$ 时, f 的两个偏导数都为 0. 上述证明中选取的积分路径与 $y = x$ 这条直线关系不大.

证明 Show/Hide Proof

1. 注意到

$$f(1, 2) - f(0, 0) = \int_{(0,0)}^{(1,2)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right)$$

这里积分路径待定. 于是由第一型曲线积分和第二型曲面积分的联系和 Cauchy 不等式 (离散版本) 得

$$\begin{aligned} |f(1, 2)| &= \left| \int_{(0,0)}^{(1,2)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos(\widehat{t, x}) + \frac{\partial f}{\partial y} \sin(\widehat{t, x}) \right) ds \right|, \\ &\leq \int_{(0,0)}^{(1,2)} |\nabla f| ds \leq \int_{(0,0)}^{(1,2)} 1 ds \end{aligned}$$

其中 $(\cos(\widehat{t, x}), \sin(\widehat{t, y}))$ 为积分路径曲线正切向的方向余弦. 为了得到这个方法最佳的估计, 我们取积分路径为连接 $(0, 0), (1, 2)$ 的线段, 这恰好给出了 $|f(1, 2)| \leq \sqrt{5}$.

2. 先沿着 $y = x, 0 \leq x \leq 4$ 积分, 此时知积分 $\int_{(0,0)}^{(4,4)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right)$ 为 0. 于是

$$\begin{aligned} |f(5, 4)| &= \left| \int_{(0,0)}^{(5,4)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) \right| = \left| \int_{(4,4)}^{(5,4)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) \right| \\ &= \left| \int_4^5 \frac{\partial f}{\partial x} dx \right| \leq 2 \int_4^5 |x - 4| dx = 1. \end{aligned}$$

□

例题 0.13 设 $f(x, y) = x + y + xy$, 求其在曲线 $C: x^2 + y^2 + xy = 3$ 上的最大方向导数.

解 Show/Hide Solution

注意到 $f(x, y)$ 在 C 上的方向导数最大值就是 $f(x, y)$ 在 C 上梯度模的最大值. 再由条件可得 $f(x, y)$ 的梯度为

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (1 + y, 1 + x).$$

于是

$$|\nabla f|^2 = x^2 + y^2 + 2(x + y) + 2, \quad \forall (x, y) \in C.$$

由 $(x, y) \in C$ 知 $x^2 + y^2 = 3 - xy$, 令 $u = x + y, v = xy$, 则

$$x^2 + y^2 = 3 - xy \iff u^2 = 3 + v \iff v = u^2 - 3.$$

进而

$$|\nabla f|^2 = 3 - xy + 2(x + y) + 2 = 5 - v + 2u = 9 - (u + 1)^2.$$

故

$$\max_{(x,y) \in C} |\nabla f|^2 = 9,$$

并且当 $u = -1$ 时 $|\nabla f|^2$ 取到最大值, 即

$$u = x + y = -1, v = u^2 - 3 = -2 = xy \implies \begin{cases} x = -2, & y = 1 \\ \text{or} \\ x = 1, & y = -2 \end{cases}.$$

因此 f 在 C 上的最大方向导数为

$$\max_{(x,y) \in C} |\nabla f| = 3.$$

□

0.1.2 多元函数的微分

定义 0.2

设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $\mathbf{x}_0 \in D, f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$. 如果存在某个线性变换 A (只依赖于 $\mathbf{x}_0$), 使得 $\mathbf{x} \in U(\mathbf{x}_0) \subseteq D$ 时, 有

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) = A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)$$

或

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = \mathbf{0},$$

则称向量函数 f 在点 $\mathbf{x}_0$ 可微 (或可导). 若与上述线性变换 A 相联系的矩阵为 $A_{m \times n}$, 则称 $A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$ 为 f 在点 $\mathbf{x}_0$ 的微分, 并称 A 为 f 在点 $\mathbf{x}_0$ 的导数, 记作 $Df(\mathbf{x}_0)$ 或 $f'(\mathbf{x}_0)$.



定理 0.2

设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $\mathbf{x}_0 \in D, f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$. 若 f 在 $\mathbf{x}_0$ 可微, 则当 $\mathbf{x} \in U(\mathbf{x}_0) \subseteq D$ 时, 有

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) = f'(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|),$$

其中

$$f'(\mathbf{x}_0) = Df(\mathbf{x}_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$



定理 0.3 (多元函数带 Peano 余项的 Taylor 公式)

设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集, $\mathbf{x}_0 \in D$, 函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的某邻域内具有直到 k 阶的连续偏导数, 则对任意满足 $\mathbf{x}_0 + \mathbf{h} \in D$ 的 $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n)$, 存在 $\delta > 0$, 当 $\|\mathbf{h}\| < \delta$ 时, 有

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = \sum_{|\alpha|=0}^k \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha f(\mathbf{x}_0) \mathbf{h}^\alpha + o(\|\mathbf{h}\|^k),$$

其中

- (1) $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 是多重指标, α_i 为非负整数, $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$;
- (2) $\alpha! = \alpha_1! \alpha_2! \cdots \alpha_n!$;
- (3) $\mathbf{h}^\alpha = h_1^{\alpha_1} h_2^{\alpha_2} \cdots h_n^{\alpha_n}$;
- (4) $\partial^\alpha f(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}(\mathbf{x}_0)$ 是混合偏导数在 $\mathbf{x}_0$ 处的值.

等价地, 用全微分形式可写作

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + \sum_{j=1}^k \frac{1}{j!} d^j f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) + o(\|\mathbf{h}\|^k),$$

其中 $d^j f(\mathbf{x}_0)$ 是 j 阶全微分, 作用在 $\mathbf{h}$ 上为

$$d^j f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) = \sum_{|\alpha|=j} \frac{j!}{\alpha!} \partial^\alpha f(\mathbf{x}_0) \mathbf{h}^\alpha.$$

特别地, 当 $k=2$ 时, 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T, \mathbf{x}_0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)^T, \mathbf{x}_0 \in D \subseteq \mathbb{R}^n, f(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{x}_0$ 邻域内具有二阶连续偏导数, 则存在 $\delta > 0$, 当 $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$ 且 $\|\mathbf{h}\| < \delta$ 时, 有

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} + \frac{1}{2} \mathbf{h}^T H(\mathbf{x}_0) \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|^2).$$

也即存在 $\delta > 0$, 当 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 且 $\|\mathbf{x}\| < \delta$ 时有

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^T H(\mathbf{x}_0) (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2),$$

其中 $H(\mathbf{x}_0) = \begin{pmatrix} f_{xx}(\mathbf{x}_0) & f_{xy}(\mathbf{x}_0) \\ f_{yx}(\mathbf{x}_0) & f_{yy}(\mathbf{x}_0) \end{pmatrix}$ 为 f 的二阶 Hessian 矩阵在 $\mathbf{x}_0$ 处取值的矩阵.



例题 0.14 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 可微且恒有

$$\|f(x, y) - f(0, 0)\| \geq \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

证明: f 在原点的 Jacobi 矩阵一定非退化, 即行列式非零.

证明 [Show/Hide Proof](#)

反证, 若 $|Jf(0)| = 0$, 则存在 $0 \neq X \in \mathbb{R}^2$ 使得 $Jf(0)X = 0$. 由条件知

$$\|f(tX) - f(0)\| \geq \|tX\| = |t| \cdot \|X\|, \quad \forall t > 0.$$

又由 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微和 [定理 0.2](#) 知

$$f(tX) = f(0) + Jf(0)tX + o(tX), \quad t \rightarrow 0^+.$$

即对 $\forall \varepsilon \in (0, 1)$, $\exists \delta > 0$, 使得当 $t \in (0, \delta)$ 时有

$$\frac{\|f(tX) - f(0)\|}{\|tX\|} < \|Jf(0)\| + \varepsilon = \varepsilon < 1.$$

这与前面的不等式矛盾! 故结论成立. □

例题 0.15 设 $f(x, y)$ 在平面 $\mathbb{R}^2$ 上有二阶连续偏导数, $B((0, 0), r)$ 是以 $(0, 0)$ 为心, r 为半径的圆盘. 证明:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{\pi r^2} \iint_{B((0, 0), r)} f(x, y) dx dy - f(0, 0) \right] = \frac{1}{8} \Delta f(0, 0),$$

其中 $\Delta f = f_{xx} + f_{yy}$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

由多元函数带 Peano 余项的 Taylor 公式知存在 $\delta > 0$, 使得当 $x^2 + y^2 < \delta$ 时, 有

$$f(x, y) = f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y + \frac{1}{2} [f_{xx}(0, 0)x^2 + 2f_{xy}(0, 0)xy + f_{yy}(0, 0)y^2] + R(x, y), \quad (1)$$

并且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{R(x, y)}{x^2 + y^2} = 0$. 从而对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 \in (0, \delta)$, 使得当 $x^2 + y^2 < \delta_1$ 时, 有

$$|R(x, y)| \leq \varepsilon(x^2 + y^2). \quad (2)$$

对 $\forall r \in (0, \delta)$, 记 $B_r \triangleq B((0, 0), r)$, 则由对称性知

$$\begin{aligned} \iint_{B_r} x dx dy &= \iint_{B_r} -x dx dy = \iint_{B_r} y dx dy = \iint_{B_r} -y dx dy = \iint_{B_r} xy dx dy = \iint_{B_r} -xy dx dy = 0, \\ \iint_{B_r} x^2 dx dy &= \iint_{B_r} y^2 dx dy = \frac{1}{2} \iint_{B_r} (x^2 + y^2) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r \rho^3 d\rho = \frac{\pi r^4}{4}. \end{aligned}$$

从而对 (1) 式两边积分得

$$\begin{aligned} \iint_{B_r} f(x, y) dx dy &= \iint_{B_r} \left[f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y + \frac{1}{2} [f_{xx}(0, 0)x^2 + 2f_{xy}(0, 0)xy + f_{yy}(0, 0)y^2] + R(x, y) \right] dx dy \\ &= f(0, 0) \iint_{B_r} dx dy + \frac{f_{xx}(0, 0)}{2} \iint_{B_r} x^2 dx dy + \frac{f_{yy}(0, 0)}{2} \iint_{B_r} y^2 dx dy + \iint_{B_r} R(x, y) dx dy \\ &= f(0, 0)\pi r^2 + \frac{\pi r^4}{8} [f_{xx}(0, 0) + f_{yy}(0, 0)] + \iint_{B_r} R(x, y) dx dy. \end{aligned} \quad (3)$$

由 (2) 式知当 $r < \delta_1$ 时, 有

$$\left| \frac{1}{r^4} \iint_{B_r} R(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\varepsilon}{r^4} \iint_{B_r} (x^2 + y^2) dx dy = \frac{\pi}{2} \varepsilon.$$

故

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^4} \iint_{B_r} R(x, y) dx dy = 0. \quad (4)$$

于是结合(1)(3)(4)式可得

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r} f(x, y) dx dy - f(0, 0) \right] = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{8} [f_{xx}(0, 0) + f_{yy}(0, 0)] + \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi r^4} \iint_{B_r} R(x, y) dx dy = \frac{1}{8} \Delta f(0, 0).$$

□

例题 0.16 $u(x, y, z)$ 是 R^3 上的连续函数, 在 $u(x_0, y_0, z_0)$ 的某个邻域上具有二阶连续偏导. 定义

$$F(R) = \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma} u(x, y, z) dS,$$

其中 Σ 是以 (x_0, y_0, z_0) 为球心, 半径为 R 的球面.

(1) 证明 $\lim_{R \rightarrow 0} F(R) = u(x_0, y_0, z_0)$;

(2) 证明 $\lim_{R \rightarrow 0} \frac{F(R) - u(x_0, y_0, z_0)}{R^2} = \frac{\Delta u(x_0, y_0, z_0)}{6}$, 其中 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

(1) 根据函数的连续性, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} < \delta$ 时, 有

$$|u(x, y, z) - u(x_0, y_0, z_0)| < \varepsilon.$$

当 $R < \delta$ 时, 球面 $B(x_0, R)$ 上的所有点都满足上述条件, 于是

$$\begin{aligned} |F(R) - u(x_0, y_0, z_0)| &= \left| \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma} [u(x, y, z) - u(x_0, y_0, z_0)] dS \right| \\ &\leq \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma} |u(x, y, z) - u(x_0, y_0, z_0)| dS \\ &< \frac{1}{4\pi R^2} \cdot \varepsilon \cdot 4\pi R^2 = \varepsilon. \end{aligned}$$

因此, 由极限定义得 $\lim_{R \rightarrow 0} F(R) = u(x_0, y_0, z_0)$.

(2) 设 $u_0 = u(x_0, y_0, z_0)$. 根据多元函数的 Taylor 公式得

$$u(x, y, z) = u_0 + \nabla u_0 \cdot \mathbf{r} + \frac{1}{2} \mathbf{r}^T H u_0 \mathbf{r} + o(R^2),$$

其中 $\mathbf{r} = (x, y, z)$, $|\mathbf{r}| = R$, 且 $H u_0$ 是 u 在 (x_0, y_0, z_0) 处取值的 Hessian 矩阵. 在球面 Σ 上对 $u(x, y, z)$ 进行积分得

$$F(R) = \iint_{\Sigma} u(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma} u_0 dS + \iint_{\Sigma} (\nabla u_0 \cdot \mathbf{r}) dS + \iint_{\Sigma} \frac{1}{2} \mathbf{r}^T H u_0 \mathbf{r} dS + \iint_{\Sigma} o(R^2) dS. \quad (5)$$

其中

$$\iint_{\Sigma} u_0 dS = u_0 \cdot 4\pi R^2.$$

由于球面关于原点对称, 故

$$\iint_{\Sigma} x dS = \iint_{\Sigma} y dS = \iint_{\Sigma} z dS = \iint_{\Sigma} xy dS = \iint_{\Sigma} xz dS = \iint_{\Sigma} yz dS = \iint_{\Sigma} xyz dS = 0. \quad (6)$$

从而

$$\iint_{\Sigma} (\nabla u_0 \cdot \mathbf{r}) dS = 0.$$

再利用球坐标积分对称性知

$$\iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} R^2 dS = \frac{4\pi R^4}{3}. \quad (7)$$

再由(6)(7)式可得

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{r}^T H u_0 \mathbf{r} dS = \sum_{i=1}^3 u_{ii} \cdot \frac{4\pi R^4}{3} = \frac{4\pi R^4}{3} \Delta u_0.$$

且

$$\iint_{\Sigma} o(R^2) dS = o(R^2) \cdot 4\pi R^2 = o(R^4).$$

将上述各项代入(5)式得

$$F(R) = \frac{1}{4\pi R^2} \left(4\pi R^2 u_0 + 0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{4\pi R^4}{3} \Delta u_0 + o(R^4) \right).$$

化简得

$$F(R) = u_0 + \frac{R^2}{6} \Delta u_0 + o(R^2).$$

因此

$$\frac{F(R) - u_0}{R^2} = \frac{\Delta u_0}{6} + \frac{o(R^2)}{R^2}.$$

令 $R \rightarrow 0$ 得

$$\lim_{R \rightarrow 0} \frac{F(R) - u(x_0, y_0, z_0)}{R^2} = \frac{\Delta u(x_0, y_0, z_0)}{6}.$$

□

定理 0.4 (拟微分平均值定理)

设凸区域 $D \subset \mathbf{R}^n$, f 在 D 上可微, $a, b \in D$, 则 $\exists \theta \in (0, 1)$ 使

$$|f(b) - f(a)| \leq \|Jf(a + \theta(b - a))\| \cdot |b - a|,$$

这里 $\|\cdot\|$ 表示矩阵的模, 即

$$\|A\| = \max_{|x|=1} |Ax|.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 $\mathbf{R}^m$ 上的标准 Euclid 内积, 即对任意 $x = (x_1, \dots, x_m)$, $y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbf{R}^m$, 有

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^m x_i y_i.$$

设

$$\phi(t) = \langle f(a + t(b - a)) - f(a), f(b) - f(a) \rangle, \quad t \in [0, 1].$$

由内积的连续性知, 极限和内积可交换, 进而求导也和内积可交换. 于是对 ϕ 求导, 再由链式法则得

$$\phi'(t) = \left\langle \frac{d}{dt} f(a + t(b - a)), f(b) - f(a) \right\rangle = \langle Jf(a + t(b - a))(b - a), f(b) - f(a) \rangle,$$

其中 Jf 表示 f 的 Jacobi 矩阵, 即

$$Jf \triangleq \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{m \times n}.$$

由一元函数的拉格朗日中值定理, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$|f(b) - f(a)|^2 = \phi(1) - \phi(0) = \phi'(\theta) = \langle Jf(a + \theta(b - a))(b - a), f(b) - f(a) \rangle.$$

再由 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$|f(b) - f(a)|^2 \leq |Jf(a + \theta(b - a))(b - a)| |f(b) - f(a)|.$$

再由这里矩阵模的定义, 有

$$|Ax| \leq \|A\| |x|, \quad \forall x \in D.$$

因此

$$|Jf(a + \theta(b - a))(b - a)| \leq \|Jf(a + \theta(b - a))\| |b - a|.$$

代入得

$$|f(b) - f(a)|^2 \leq \|Jf(a + \theta(b-a))\| |b-a| |f(b) - f(a)|.$$

若 $f(b) = f(a)$, 则结论显然. 否则 $|f(b) - f(a)| > 0$, 两边除以它, 得到

$$|f(b) - f(a)| \leq \|Jf(a + \theta(b-a))\| |b-a|.$$

□

0.1.3 多元函数极值原理

定理 0.5 (多元函数极值原理)

设 f 是某个区域 $V \subset \mathbb{R}^n$ 的二阶连续可微函数, 我们定义其 Hess(黑塞) 矩阵为

$$Hf = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n},$$

则对 $\mathbf{x}_0 \in V$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = 0, i = 1, 2, \dots, n$ 有

- (1) $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是正定的, 则 $\mathbf{x}_0$ 是 f 严格极小值点;
- (2) $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是负定的, 则 $\mathbf{x}_0$ 是 f 严格极大值点;
- (3) $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是不定的 (既不是正定, 也不是负定), 则 $\mathbf{x}_0$ 不是 f 极值点;
- (4) 若 $\mathbf{x}_0$ 是 f 极小值点, 则 $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是半正定的;
- (5) 若 $\mathbf{x}_0$ 是 f 极大值点, 则 $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是半负定的.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\mathbf{h} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0$. 由于 f 二阶连续可微, 由多元函数带 Peano 余项的 Taylor 公式可得

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} + \frac{1}{2} \mathbf{h}^T Hf(\mathbf{x}_0) \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|^2).$$

又由题设知 $\nabla f(\mathbf{x}_0) = 0$, 故上式可化为

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = \frac{1}{2} \mathbf{h}^T Hf(\mathbf{x}_0) \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|^2). \quad (8)$$

记 $H = Hf(\mathbf{x}_0)$.

- (1) 若 H 正定, 因为单位球面 $S^{n-1} = \{\xi \in \mathbb{R}^n \mid \|\xi\| = 1\}$ 是紧集, $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{x}^T H \mathbf{x}$ 是连续函数, 所以由紧集上的连续函数必有最值知, 存在常数

$$m = \min_{\|\xi\|=1} \xi^T H \xi > 0.$$

于是对任意 $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$, 均有

$$\mathbf{h}^T H \mathbf{h} \geq m \|\mathbf{h}\|^2. \quad (9)$$

对于无穷小量 $o(\|\mathbf{h}\|^2)$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < \|\mathbf{h}\| < \delta$ 时, 有 $|o(\|\mathbf{h}\|^2)| < \frac{m}{4} \|\mathbf{h}\|^2$. 结合(8)(9)式, 可得

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) \geq \frac{1}{2} m \|\mathbf{h}\|^2 - |o(\|\mathbf{h}\|^2)| > \frac{1}{2} m \|\mathbf{h}\|^2 - \frac{1}{4} m \|\mathbf{h}\|^2 = \frac{1}{4} m \|\mathbf{h}\|^2 > 0.$$

因此 $\mathbf{x}_0$ 是 f 的严格极小值点.

- (2) 若 H 负定, 设

$$M = \max_{\|\xi\|=1} \xi^T H \xi < 0.$$

则对任意 $\mathbf{h}$, 有

$$\mathbf{h}^T H \mathbf{h} \leq M \|\mathbf{h}\|^2 < 0. \quad (10)$$

同样存在 $\delta > 0$ 使得当 $0 < \|\mathbf{h}\| < \delta$ 时, $|o(\|\mathbf{h}\|^2)| < \frac{1}{4}M\|\mathbf{h}\|^2$. 于是结合 (8)(10) 式, 可得

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) \leq \frac{1}{2}M\|\mathbf{h}\|^2 + |o(\|\mathbf{h}\|^2)| < \frac{1}{2}M\|\mathbf{h}\|^2 - \frac{1}{4}M\|\mathbf{h}\|^2 = \frac{1}{4}M\|\mathbf{h}\|^2 < 0.$$

因此 $\mathbf{x}_0$ 是 f 的严格极大值点.

(3) 若 H 不定, 则存在 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\mathbf{u}^T H \mathbf{u} > 0$ 且 $\mathbf{v}^T H \mathbf{v} < 0$. 令 $\mathbf{h} = t\mathbf{u}$, 当 $t \rightarrow 0$ 且 $t \neq 0$ 时, 由 (8) 式可知

$$f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0) = \frac{1}{2}t^2\mathbf{u}^T H \mathbf{u} + o(t^2) > 0.$$

令 $\mathbf{h} = t\mathbf{v}$, 当 $t \rightarrow 0$ 且 $t \neq 0$ 时, 同样由 (8) 式可知

$$f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0) = \frac{1}{2}t^2\mathbf{v}^T H \mathbf{v} + o(t^2) < 0.$$

即在 $\mathbf{x}_0$ 的任意去心邻域内均存在两点, 其函数值分别大于和小于 $f(\mathbf{x}_0)$, 故 $\mathbf{x}_0$ 不是 f 的极值点.

(4) 反证法. 假设 $\mathbf{x}_0$ 是 f 的极小值点, 但 H 不是半正定的. 则存在 $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\mathbf{w}^T H \mathbf{w} < 0$. 取 $\mathbf{h} = t\mathbf{w}$, 令 $t \rightarrow 0$, 代入 (8) 式得

$$f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{w}) - f(\mathbf{x}_0) = \frac{1}{2}t^2\mathbf{w}^T H \mathbf{w} + o(t^2) < 0,$$

这与 $\mathbf{x}_0$ 是极小值点矛盾! 因此 H 必为半正定.

(5) 反证法. 假设 $\mathbf{x}_0$ 是 f 的极大值点, 但 H 不是半负定的. 则存在 $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\mathbf{w}^T H \mathbf{w} > 0$. 取 $\mathbf{h} = t\mathbf{w}$, 令 $t \rightarrow 0$, 代入 (8) 式得

$$f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{w}) - f(\mathbf{x}_0) = \frac{1}{2}t^2\mathbf{w}^T H \mathbf{w} + o(t^2) > 0,$$

这与 $\mathbf{x}_0$ 是极大值点矛盾! 因此 H 必为半负定.

□

例题 0.17 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 满足

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \sup_{x^2+y^2=R^2} |f(x, y)| = 0, \quad f(0, 0) = 0;$$

$$x^2 f''_{xx} + y^2 f''_{yy} + e^x f'_x + y^3 f'_y = (x^4 + y^2)f.$$

证明: $f \equiv 0$.

证明 Show/Hide Proof

反证. 不妨设 $f(x_0, y_0) > 0$, 其中 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. 由题设知, $\exists R_0 > 0$, 使得

$$\sup_{x^2+y^2=R^2} |f(x, y)| < \frac{f(x_0, y_0)}{2}, \quad \forall R \geq R_0 \implies \sup_{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus B(0, R_0)} |f(x, y)| \leq \frac{f(x_0, y_0)}{2}.$$

因为 $B(0, R_0)$ 是有界闭集, 所以 $\exists (a, b) \in B(0, R_0)$, 使得

$$f(a, b) = \max_{(x, y) \in B(0, R_0)} f(x, y) \geq f(x_0, y_0) > \sup_{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus B(0, R_0)} |f(x, y)|.$$

故

$$\max_{(x, y) \in \mathbb{R}^2} f(x, y) = f(a, b) > 0.$$

因此 $f(a, b)$ 也是 $f(x, b), f(a, y)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的最大值, 于是

$$f'_x(a, b) = \left. \frac{df(x, b)}{dx} \right|_{x=a} = 0, \quad f'_y(a, b) = \left. \frac{df(a, y)}{dy} \right|_{y=b} = 0.$$

若 $f''_{xx}(a, b) = \left. \frac{d^2 f(x, b)}{dx^2} \right|_{x=a} > 0$, 则由定理 0.5 知 $f(x, b)$ 在 $x = a$ 处取得极小值, 这与 (a, b) 也是 $f(x, b)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的最大值矛盾! 故 $f''_{xx}(a, b) \leq 0$. 同理可知 $f''_{yy}(a, b) \leq 0$. 从而再由题设可知

$$0 \geq a^2 f''_{xx}(a, b) + b^2 f''_{yy}(a, b) = (a^4 + b^2)f(a, b) \geq 0.$$

故 $a = b = 0$, 即 $f(0, 0) > 0$, 这与 $f(0, 0) = 0$ 矛盾!

□

例题 0.18 已知 $u(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上连续, 且在 $x^2 + y^2 < 1$ 满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = u.$$

(1) 证明: 若在 $x^2 + y^2 = 1$ 上有 $u(x, y) \geq 0$, 则在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上也有 $u(x, y) \geq 0$;

(2) 证明: 若在 $x^2 + y^2 = 1$ 上 $u(x, y) > 0$, 则在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上也有 $u(x, y) > 0$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 反证法. 由于 u 在 D 上连续, 所以 u 在 D 上存在最小值, 设最小值点为 (a, b) . 若存在 $(x_0, y_0) \in D$, 使得 $u(x_0, y_0) < 0$, 则 $u(a, b) \leq u(x_0, y_0) < 0$, 进而 $(a, b) \in D^\circ$, 故

$$\frac{\partial u}{\partial x}(a, b) = \frac{\partial u}{\partial y}(a, b) = 0.$$

若 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(a, b) = \frac{d^2 u(x, b)}{dx^2} \Big|_{x=a} < 0$, 那么根据定理 0.5 可知 $u(x, b)$ 在 (a, b) 处取得极大值, 这与 $u(x, y)$ 在 (a, b) 处取得极小值矛盾! 所以 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(a, b) \geq 0$, 同理也有 $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(a, b) \geq 0$. 从而结合已知有

$$u(a, b) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(a, b) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(a, b) \geq 0,$$

这与 $u(a, b) < 0$ 矛盾! 所以 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上也有 $u(x, y) \geq 0$.

(2) 由于 u 在有界闭集 $\partial D : x^2 + y^2 = 1$ 上恒正连续, 所以存在最小值, 设最小值为 $m > 0$. 而函数 $e^x + e^y$ 也在 ∂D 上恒正连续, 所以存在最大值, 设最大值为 $M > 0$, 取正数 $c = \frac{m}{M}$, 那么 $m - cM = 0$. 现构造函数 $v(x, y) = u(x, y) - c(e^x + e^y)$, 显然在 v 也在 D 上连续, 且在 $x^2 + y^2 < 1$ 满足

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - c(e^x + e^y) = u - c(e^x + e^y) = v.$$

同时在 $x^2 + y^2 = 1$ 上还有 $v(x, y) \geq m - cM = 0$, 由 (1) 可知在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上也有 $v(x, y) \geq 0$, 即

$$u(x, y) \geq c(e^x + e^y) > 0.$$

□

例题 0.19 设 $f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey$, $x, y \in [0, 1]^2 \triangleq D$. 若 $f(x, y) \geq 0$, $(x, y) \in \partial D$, 证明: $f(x, y) \geq 0$, $(x, y) \in D$.

证明 Show/Hide Proof

由条件知

$$f(x, 0) = x(ax + d) \geq 0, \forall x \in [0, 1] \implies ax + d \geq 0, \forall x \in (0, 1).$$

$$f(0, y) = y(cy + e) \geq 0, \forall y \in [0, 1] \implies cy + e \geq 0, \forall y \in (0, 1).$$

令 $x, y \rightarrow 0^+$ 得 $d, e \geq 0$. 显然 $f \in C(D)$, 所以 f 在 D 上存在最小值. 若 f 的最小值点在 D 的边界达到, 则结论已证毕! 下设 $(x_0, y_0) \in D^\circ$ 为 f 的最小值点, 则 $x = x_0$ 和 $y = y_0$ 分别是 $f(x, y_0)$ 和 $f(x_0, y)$ 的极小值点. 从而

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{df(x, y_0)}{dx} \Big|_{x=x_0} = 2ax_0 + 2by_0 + d = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{df(x_0, y)}{dy} \Big|_{y=y_0} = 2bx_0 + 2cy_0 + e = 0.$$

解得 $d = -2ax_0 - 2by_0$, $e = -2bx_0 - 2cy_0$. 于是

$$f(x_0, y_0) = ax_0^2 + 2bx_0y_0 + cy_0^2 + dx_0 + ey_0 = -ax_0^2 - cy_0^2 - 2bx_0y_0 = dx_0 + ey_0 - f(x_0, y_0),$$

即 $f(x_0, y_0) = \frac{1}{2}(dx_0 + ey_0) \geq 0$. 故

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0) \geq 0, \quad \forall (x, y) \in D.$$

□